

Conteúdo

1	Polinômios de Legendre	2
1.1	Cálculo de $(2n)!$	2
1.2	Normalização	3
1.3	Cálculo da Integral	4
1.4	Motivação: normalização	5

1 Polinômios de Legendre

1.1 Cálculo de $(2n)!$

Seja:

$$f_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n$$

Expandindo a função $u(t) = t^2 - 1$ em termos do teorema binomial, temos que:

$$u^n = (t^2 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^{2n-2k} (-1)^k$$

Derivando uma vez encontramos que:

$$(u^n)' = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} (2n - 2k) t^{2n-2k-1} (-1)^k$$

Derivando pela segunda vez:

$$(u^n)'' = \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k} (2n - 2k)(2n - 2k - 1) t^{2n-2k-2} (-1)^k$$

Derivando m vezes, temos que:

$$(u^n)^{(m)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (2n - 2k)(2n - 2k - 1) \dots (2n - 2k - m + 1) t^{2n-2k-m} (-1)^k$$

Derivando n vezes:

$$(u^n)^{(n)} = \sum_{k=0}^N \binom{n}{k} (2n - 2k)(2n - 2k - 1) \dots (n - 2k) t^{n-2k} (-1)^k$$

Sendo $N = n/2$ se n for par, e $N = (n - 1)/2$ se n for ímpar. Derivando $2n$ vezes, a somatória tem apenas um termo, sendo o único valor possível: $k = 0$

$$(u^n)^{(2n)} = \sum_{k=0}^0 \binom{n}{k} (2n - 2k)(2n - 2k - 1) \dots (1 - 2k) t^{-2k} (-1)^k$$

Ou seja:

$$(u^n)^{(2n)} = \binom{n}{k} (2n - 0)(2n - 0 - 1) \dots (1 - 0) t^0 (-1)^0 = (2n)(2n - 1) \dots 1 = (2n)!$$

1.2 Normalização

Seja:

$$f_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n$$

Fazendo $u = t^2 - 1$, temos que:

$$p_n(t) = 2^n n! f_n(t) = \frac{d^n}{dt^n} u^n = (u^n)^{(n)}$$

Calculando:

$$\|p_n\|^2 = \int_{-1}^1 p_n^2(t) dt = \int_{-1}^1 (u^n)^{(n)} (u^n)^{(n)} dt$$

Notemos que $u(t)$ se anula no intervalo $[-1, 1]$, assim como todas suas n -ésimas derivadas. De forma que, integrando uma vez por partes, encontramos que:

$$I_{n,0} = \int_{-1}^1 (u^n)^{(n)} (u^n)^{(n)} dt = (u^n)^{(n-1)} (u^n)^{(n)} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-1)} (u^n)^{(n+1)} dt$$

$$I_{n,1} = - \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-1)} (u^n)^{(n+1)} dt$$

Integrando novamente por partes, encontramos que:

$$I_{n,1} = - \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-1)} (u^n)^{(n+1)} dt = -(u^n)^{(n-2)} (u^n)^{(n+1)} \Big|_{-1}^1 + \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-2)} (u^n)^{(n+2)} dt$$

Integrando novamente:

$$I_{n,2} = \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-2)} (u^n)^{(n+2)} dt$$

Integrando m vezes por partes, encontramos que:

$$I_{n,m} = (-1)^m \int_{-1}^1 (u^n)^{(n-m)} (u^n)^{(n+m)} dt$$

Integrando n vezes:

$$I_{n,n} = (-1)^n \int_{-1}^1 (u^n) (u^n)^{(2n)} dt = (2n)! (-1)^n \int_{-1}^1 (u^n) dt$$

Voltando a notação antiga:

$$I_{n,n} = (-1)^n \int_{-1}^1 (u^n) (u^n)^{(2n)} dt = (2n)! \int_{-1}^1 (1 - t^2)^n dt$$

Agora o problema se resume em calcular a seguinte integral:

$$I_n = \int_{-1}^1 (1 - t^2)^n dt$$

1.3 Cálculo da Integral

Calculando a integral por partes n vezes, e depois simplificando a relação, encontra-se uma relação de recorrência entre as integrais I_n e I_{n-1} :

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \\
 &= \int_{-1}^1 (1-t^2)^{n-1} (1-t^2) dt \\
 &= I_{n-1} - \int_{-1}^1 (1-t^2)^{n-1} t^2 dt \\
 &= I_{n-1} + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 t(1-t^2)^{n-1} d(1-t^2) \\
 &= I_{n-1} + \frac{1}{2n} \int_{-1}^1 t d[(1-t^2)^n] \\
 &= I_{n-1} + \frac{1}{2n} \left(t(1-t^2)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \right) \\
 &= I_{n-1} - \frac{I_n}{2n} \\
 &= \frac{2n}{2n+1} I_{n-1}
 \end{aligned}$$

Abrindo a relação de recorrência, encontra-se a seguinte relação:

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \frac{2n-4}{2n-3} \cdots \frac{2n-2k}{2n-2k+1} I_{n-k}$$

Fazendo $k = n$, notando que $(2n) \dots 2 = 2^n n!$ e que completando o denominador com $2^n n!$ encontramos $(2n)!$, temos então que:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \frac{2n-4}{2n-3} \cdots \frac{2}{3} I_0 \\
 &= \frac{2^n n!}{2n+1} \frac{1}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} I_0 \\
 &= \frac{2^n n!}{2n+1} \frac{2n}{(2n)(2n-1)} \cdots \frac{2}{2 \cdot 3} I_0 \\
 &= \frac{2^n n!}{2n+1} \frac{2^{n+1} n!}{(2n)!} I_0 \\
 &= \frac{2^{2n+1}}{2n+1} \frac{(n!)^2}{(2n)!} I_0
 \end{aligned}$$

De forma que (lembrando que $I_0 = 1$):

$$I_{n,n} = (2n)! \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt = \frac{2^{2n+1}}{2n+1} (n!)^2$$

1.4 Motivação: normalização

A partir da relação encontrada no cálculo da norma de f_n :

$$||f_n||^2 = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 f_n^2(t) dt = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (u^n)^{(n)}(u^n)^{(n)} dt$$

De forma que:

$$\begin{aligned} ||f_n||^2 &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 f_n^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (u^n)^{(n)}(u^n)^{(n)} dt \\ &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \frac{2^{2n+1}}{2n+1} (n!)^2 \\ &= \frac{2}{2n+1} \end{aligned}$$

Finalmente encontramos a seguinte relação:

$$||f_n|| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$$

E assim fica justificada a motivação para a escolha das seguintes funções (funções normalizadas):

$$e_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} f_n \rightarrow ||e_n|| = 1$$